

Raport z testów oprogramowania

1. W tabeli poniżej opisz wszystkie odkryte błędy (w razie potrzeby rozszerz tabelę o nowe wiersze).

Nr	Opis wykrytego błędu.	Opisz usunięcia błędu.
1.	Błąd wyświetlania polskich znaków w OpenCV. Biblioteka wyświetlała znaki zapytania zamiast liter "ą, ę, ś" w interfejsie kamery.	Implementacja funkcji pomocniczej <code>remove_accents</code> , która dokonuje transliteracji (zamienia polskie znaki na odpowiedniki ASCII) przed wyświetleniem tekstu na ekranie.
2.	Błąd <code>KeyError: 0</code> przy pobieraniu danych z bazy. Sterownik bazy danych zwracał wyniki jako słownik (<code>dict</code>), a kod próbował odwoływać się do nich przez indeksy liczbowe	Dodanie warunku <code>isinstance(result, dict)</code> sprawdzającego typ zwracanych danych i dostosowanie sposobu ich odczytu (po kluczach dla słowników, po indeksach dla krotek).
3.	Problem ze ścieżkami do plików (<code>FileNotFoundError</code>). System szukał zdjęć w katalogu <code>src/uploads</code> zamiast wychodzić poziom wyżej do <code>backend/uploads</code> .	Poprawa konfiguracji zmiennej <code>BASE_DIR</code> w pliku <code>main.py</code> przy użyciu <code>os.path.dirname</code> , aby dynamicznie wskazywała poprawny folder niezależnie od miejsca uruchomienia skryptu
4.	Zbyt szybkie przełączanie stanów (UX). Po zeskanowaniu QR system natychmiast przechodził do weryfikacji twarzy, zanim użytkownik zdążył ustawić się do kamery.	Wprowadzenie stanu pośredniego <code>PREPARING</code> z 3-sekundowym opóźnieniem (<code>Timer</code>), dającego użytkownikowi czas na przygotowanie się do skanu biometrycznego.
5.	Bak kontroli formatu dodawanych zdjęć prowadził do długiego rozpoznawania twarzy i błędów z tym powiązanych.	Dodaliśmy funkcję odpowiadającą za optymalizację zdjęć tak aby zminimalizować wpływ wielkości zdjęcia na działanie systemu.

2. W tabeli poniżej opisz przetestowane funkcjonalności (w razie potrzeby rozszerz tabelę o nowe wiersze).

Nr	Funkcjonalność	Uwagi
1.	Skanowanie poprawnego kodu QR	System poprawnie rozpoznaje format UUID, łączy się z bazą PostgreSQL i pobiera dane pracownika oraz nazwę pliku referencyjnego.
2.	Weryfikacja biometryczna twarzy	Algorytm <code>face_recognition</code> poprawnie porównuje twarz z kamery ze zdjęciem wczytanym z dysku (<code>backend/uploads</code>).
3.	Obsługa nieznanego kodu QR.	Przy zeskanowaniu kodu spoza bazy, system natychmiast wyświetla komunikat "Kod QR nieznan" i nie uruchamia procedury sprawdzania twarzy.
4.	Obsługa wygasłego kodu QR.	System poprawnie weryfikuje pole <code>qr_valid_until</code> . Jeśli data minęła, dostęp jest blokowany z komunikatem "Kod QR wygasł".
5.	Próba oszustwa (inny kod, inna twarz).	Po zeskanowaniu poprawnego kodu innej osoby, system odrzuca wejście.

Raporty należy dołączyć do dokumentacji projektu podczas jego oddawania.